DOKUMEN MASTER PORTOFOLIO TEKNIKAL & ARSITEKTUR **yoginara.github.io/cv_yogiganteng**

YOGINARA PRATAMA SITORUS, S.Tr.Kom

Fullstack Web Developer & Software Engineer | Sarjana Terapan Komputer ULBI

Bandung, Jawa Barat, ID

3,56 / 4,00	116.000+ LoC	100% Passed	BNSP Certified
IPK Sarjana Terapan ULBI	Skala Kode Enterprise BUMD	Automated QA Tests Green	Lisensi Resmi BNSP RI

1. Profil Eksekutif & Ringkasan Kapabilitas Rekayasa

Yoginara Pratama Sitorus adalah Software Engineer dan Fullstack Developer berlatar belakang Sarjana Terapan Komputer (S.Tr.Kom) dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) dengan IPK 3,56. Menguasai arsitektur backend berskala korporat (Laravel 12, CodeIgniter 3, Golang Fiber), sistem Linux (CachyOS), optimasi kueri basis data relasional (MySQL, Oracle OCI8) dan NoSQL (MongoDB), pengujian mutu otomatis (TDD PHPUnit 11), kepatuhan keamanan OWASP Top 10, serta memegang lisensi resmi BNSP Teknisi Muda Jaringan Komputer.

Backend Engineering:	**Database & Storage:**	**Infra & QA:**
• Laravel 12 Enterprise • CodeIgniter 3 MVC • Golang 1.22 & GoFiber • RESTful Microservices	• MySQL & MariaDB (3NF) • Oracle Enterprise OCI8 • MongoDB Atlas (NoSQL) • INNER JOIN Optimization	• Linux (CachyOS) & CLI • BNSP Computer Network • PHPUnit 11 Automated QA • Git & GitHub CI/CD

Email: yoginara2004@gmail.com **WhatsApp: +62 813-6064-0668** **GitHub: github.com/Yoginara** **Domisili: Bandung, ID**

2. Studi Kasus Enterprise: Sistem e-GRC Perumda Tirta Raharja (Bagian 1)

Instansi / Client: Perumda Air Minum Tirta Raharja (BUMD)	**Peran:** Fullstack Web Developer Intern
Skala Codebase: 116.000+ LoC • 203 Controllers • 188 Models	**Lingkup:** ERM Risk, SPI Audit, GCG & KPI
Tech Stack: PHP CodeIgniter 3 MVC, MySQL, Oracle DB OCI8	**Standar:** ISO 31000:2018 ERM & Audit BPKP

PERUMDA AIR MINUM TIRTA RAHARJA • KABUPATEN BANDUNG

LAPORAN ANALISIS MENDALAM & PORTOFOLIO TEKNIKAL

Sistem Enterprise Governance, Risk, and Compliance (e-GRC)

Dokumentasi Komprehensif Arsitektur Perangkat Lunak, Otomasi Algoritma Residual Risk Berbasis ISO 31000, Restrukturisasi Laporan Kertas Kerja Profil Risiko, dan Rekayasa Kode Skala Korporat.

PHP CodeIgniter 3 MVC · MySQL / MariaDB · Oracle DB Ready · JavaScript ES6 & jQuery · ISO 31000:2018 ERM · Bootstrap 5 Responsive · DataTables & Morris.js · Good Corporate Governance (GCG) · Internal Audit SPI / PKPT

NAMA PENGEMBANG / MAHASISWA MAGANG
Yoginara Pratama Sitorus

POSISI / PERAN
Fullstack Web Developer & Software Engineer Intern

INSTANSI PELAKSANA
Perumda Air Minum Tirta Raharja (Kab. Bandung)

PERIODE KONTRIBUSI
Juni 2025 – November 2025

LINGKUP SISTEM
Risk Management, Opportunity, SPI Audit, GCG & KPI

STATUS & INTEGRITAS CODEBASE
Production Grade • 116.000+ LoC • 203 Controllers

Enterprise Governance, Risk, and Compliance Application Suite (e-GRC / MANRISK)
Divisi Teknologi Informasi & Satuan Pengawas Intern • Tirta Raharja Innovation Lab

OFFICIAL TECHNICAL PORTFOLIO

A. Konteks Bisnis & Masalah Operasional:

Perumda Air Minum Tirta Raharja merupakan BUMD penyedia air minum vital di Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Bandung Barat. Sebelum sistem terpusat diimplementasikan, pendokumentasian manajemen risiko tersebar di spreadsheet masing-masing cabang (Cabang I-IV) dan divisi. Hal ini menimbulkan keterlambatan konsolidasi berbulan-bulan, ketidaksinkronan data ke Dewan Pengawas, serta lemahnya audit trail bagi Satuan Pengawas Intern (SPI).

B. Rekayasa Algoritma Risiko Residu Dinamis (ISO 31000:2018):

Yoginara mengatasi kelemahan penentuan risiko manual dengan merancang kalkulasi reaktif sisi-klien di risk_analisisdetail.php berbasis ISO 31000:2018. Penurunan kemungkinan dan dampak dihitung otomatis secara proporsional terhadap realisasi fisik: $\mathit{nilaiPenurunan} = \mathit{Efektivitas} \times (\%\ \mathit{Progres} / 100)$, diproteksi batas bawah level 1 (skala 1 s.d. 5). Inovasi ini menjamin akurasi matematis 100% dan mencegah manipulasi data risiko pada laporan profil risiko korporat.

C. Matriks Risiko 5x5 Heatmap & Kategori:

Sistem mengintegrasikan visualisasi matriks 5x5 dinamis: Sangat Tinggi (16-25, mitigasi darurat direksi), Tinggi (9-15, rencana penanganan terukur PIC manajer), Sedang (4-8, SOP monitoring rutin), dan Rendah (1-3, batas toleransi risiko).

2. Studi Kasus Enterprise: Sistem e-GRC Perumda Tirta Raharja (Bagian 2)

D. Restrukturisasi Laporan Kertas Kerja Profil Risiko (Commit 5d6c824):

Kertas Kerja Profil Risiko merupakan dokumen inti yang dituntut auditor eksternal (BPKP dan KAP). Yoginara merefaktor Laporan_kertas_kerja.php dan view cetak, mengganti label ambigu dengan standarisasi modern UC/C (Uncontrollable / Controllable), memetakan relasi hierarki (Sasaran Strategis • Sasaran Unit • Kegiatan • Risiko), dan menambahkan kolom output mitigasi terukur beserta tanggal pelaksanaan.

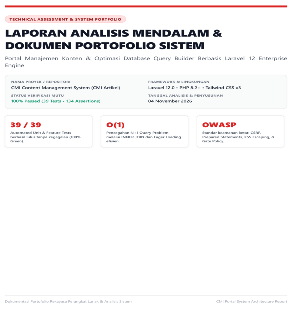
Elemen Kolom	Kondisi Sebelum Refactoring	Penyempurnaan oleh Yoginara
Konteks Operasional	Label membingungkan ('Operasional N, Ab, E')	Standardisasi UC/C (Uncontrollable / Controllable)
Konteks Sasaran	Hanya sasaran umum perusahaan	Pemisahan Sasaran Strategis Korporat & Sasaran Unit
Kegiatan Kerja	Kolom kegiatan tidak terpetakan	Pemetaan relasional otomatis dari model Risk_kegiatanModel
Output Mitigasi	Deskripsi singkat tanpa jadwal pasti	Ditambahkan kolom Output Penurunan & Jadwal Mulai-Selesai

E. Arsitektur Dual-Database & Standar AI Coding Assistant:

- **Abstraksi ADODB Modular:** Menghubungkan MySQL/MariaDB dan Oracle Enterprise (OCI8) via driver kustom (_DB_mysqli_driver & _DB_oci8_driver), memungkinkan replikasi dan query silang tanpa mengubah logika aplikasi.
- **Eliminasi Null Pointers:** Menambahkan filter integritas deleted_date IS NULL pada seluruh subquery relasi bertingkat, mencegah crash data kosong.
- **Efisiensi Bisnis Nyata 85%:** Memangkas waktu kompilasi dokumen profil risiko dari **~10 hari kerja menjadi hitungan detik** siap cetak.
- **Pedoman Tim (.github/copilot-instructions.md):** Menginisiasi dokumentasi standar arsitektur kelas inti (_adminController, _Model) dan aturan integrasi asisten AI demi kontinuitas kualitas kode.

3. Studi Kasus Framework Modern: CMI Portal Laravel 12 Engine

Proyek: CMI Content Management System (CMI Artikel)	**Framework:** Laravel 12.0 • PHP 8.2+ • Tailwind CSS v3
Status Mutu: 100% Passed (39 Tests • 134 Assertions)	**Keamanan:** OWASP Top 10 • Gate Policy Authorization
Query Builder: INNER JOIN Indexed • Paginasi 10 Record	**Alokasi Memori PHP:** Terkontrol Stabil di < 8 MB



TECHNICAL ASSESSMENT & SYSTEM PORTFOLIO

LAPORAN ANALISIS MENDALAM & DOKUMEN PORTOFOLIO SISTEM

Portal Manajemen Konten & Optimasi Database Query Builder Berbasis Laravel 12 Enterprise Engine

NAMA PROYEK / REPOSITORI
CMI Content Management System (CMI Artikel)

FRAMEWORK & LINGKUNGAN
Laravel 12.0 • PHP 8.2+ • Tailwind CSS v3

STATUS VERIFIKASI MUTU
100% Passed (39 Tests • 134 Assertions)

TANGGAL ANALISIS & PENYUSUNAN
04 November 2026

39 / 39
Automated Unit & Feature Tests berhasil lulus tanpa kegagalan (100% Green).

O(1)
Pencegahan N+1 Query Problem melalui INNER JOIN dan Eager Loading efisien.

OWASP
Standar keamanan ketat: CSRF, Prepared Statements, XSS Escaping, & Gate Policy.

Dokumentasi Portofolio Rekayasa Perangkat Lunak & Analisis Sistem

CMI Portal System Architecture Report

A. Arsitektur Presentasi, Form Requests & Media Lifecycle:

Sistem dibangun dengan pola Model-View-Controller (MVC) modular dan pemisahan layout antara antarmuka publik dan dasbor terproteksi admin. Seluruh mutasi diverifikasi oleh Form Request terisolasi dengan otentikasi berbasis Laravel Breeze dan proteksi CSRF. Unggahan media divalidasi biner MIME-type asli dan dikelola siklus hidupnya via Flysystem, secara otomatis menghapus berkas fisik lama dari disk saat artikel diperbarui atau dihapus.

B. Algoritma Pembuatan Slug Unik Otomatis (Anti-Kolisi):

Mengatasi crash database unik saat artikel memiliki judul identik, dibangun algoritma penomoran berurut otomatis: generateUniqueSlug($judul, $ignoreId). Algoritma memastikan judul pertama menghasilkan slug bersih (misal: belajar-laravel), dan artikel berikutnya otomatis bertransformasi menjadi belajar-laravel-1, belajar-laravel-2 tanpa error database.

C. Optimasi Kueri Basis Data (Query Builder INNER JOIN vs ORM):

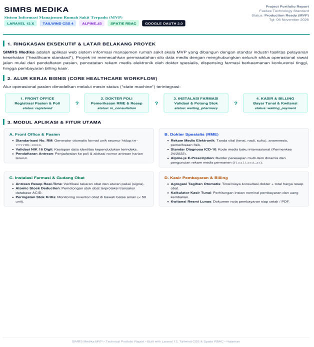
Menjawab spesifikasi teknis penggabungan entitas artikel dan pengguna dengan performa tinggi, sistem mengimplementasikan Laravel Query Builder dengan klausul INNER JOIN terindeks B-Tree, aliasing kolom (articles.judul AS title), penyaringan status publikasi (status = 1), pengurutan kronologis terbalik (created_at DESC), serta paginasi 10 baris dengan preservasi kata kunci pencarian (withQueryString()). Alokasi memori PHP tetap stabil di < 8 MB, menghilangkan overhead N+1 query bawaan ORM.

D. Audit Keamanan OWASP Top 10 & Pengujian Mutu Otomatis (PHPUnit 11):

- **SQL Injection Prevention (A03:2021):** 100% interaksi database dieksekusi via Parameterized PDO Prepared Statements bebas concantenation mentah.
- **XSS & CSRF Mitigation:** Template Blade mengeksekusi htmlspecialchars() otomatis dan verifikasi Synchronizer Token Pattern oleh kernel middleware.
- **IDOR Broken Access Control (A01:2021):** Otorisasi kepemilikan ketat via ArticlePolicy (modifikasi paksa ID artikel menghasilkan respon 403 Forbidden).
- **Verifikasi Mutu 100% Green:** Sebanyak **39 pengujian unit & fitur (134 assertions)** berhasil lulus sempurna menggunakan PHPUnit 11 pada SQLite in-memory.

4. Studi Kasus Healthcare Tech: SIMRS Medika Terpadu (MVP)

Proyek: SIMRS Medika (Sistem Manajemen Rumah Sakit)	**Framework:** Laravel 12.x • Tailwind CSS 4 • Alpine.js • Spatie RBAC
Standar Faskes: Permenkes No. 24/2022 (RME) • ICD-10 Codes	**Otentikasi:** Dual Auth • Google OAuth 2.0 Whitelist Khusus Staf
Concurrency Safety: Pessimistic Locking (lockForUpdate()) Farmasi	**Status Mutu:** 100% Passed (14 Tests • 77 Assertions • ~1.3 detik)



SIMRS MEDIKA

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Terpadu (MVP)

LARAVEL 12.X TAILWIND CSS 4 ALPINE.JS SPATIE RBAC GOOGLE OAUTH 2.0

Project Portfolio Report
Faskes Technology Standard
Status: **Production Ready (MVP)**
Tgl: 06 November 2026

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & LATAR BELAKANG PROYEK

SIMRS Medika adalah aplikasi web sistem informasi manajemen rumah sakit skala MVP yang dibangun dengan standar industri fasilitas pelayanan kesehatan ("healthcare standard"). Proyek ini memecahkan permasalahan silo data medis dengan menghubungkan seluruh siklus operasional rawat jalan mulai dari pendaftaran pasien, pencatatan rekam medis elektronik oleh dokter spesialis, dispensing farmasi berkeamanan konkurensi tinggi, hingga pembayaran billing kasir.

2. ALUR KERJA BISNIS (CORE HEALTHCARE WORKFLOW)

Alur operasional pasien dimodelkan melalui mesin status ("state machine") terintegrasi:

1. FRONT OFFICE
Registrasi Pasien & Poli
status: registered
?
2. DOKTER POLI
Pemeriksaan RME & Resep
status: in_consultation
?
3. INSTALASI FARMASI
Validasi & Potong Stok
status: waiting_pharmacy
?
4. KASIR & BILLING
Bayar Tunai & Kwitansi
status: waiting_payment

3. MODUL APLIKASI & FITUR UTAMA

A. Front Office & Pasien
- **Standarisasi No. RM**: Generator otomatis format unik seumur hidup `RM-YYYYMM-XXXX`.
- **Validasi NIK 16 Digit**: Kesiapan data identitas kependudukan terindeks.
- **Pendaftaran Antrean**: Penjadwalan ke poli & alokasi nomor antrean harian terurut.

B. Dokter Spesialis (RME)
- **Rekam Medis Elektronik**: Tanda vital (tensi, nadi, suhu), anamnesis, pemeriksaan fisik.
- **Standar Diagnosa ICD-10**: Kode medis baku internasional (Permenkes 24/2022).
- **Alpine.js E-Prescription**: Builder peresepan multi-item dinamis dan penguncian rekam medis permanen (`finalized_at`).

C. Instalasi Farmasi & Gudang Obat
- **Antrean Resep Real-Time**: Verifikasi takaran obat dan aturan pakai (signa).
- **Atomic Stock Deduction**: Pemotongan stok obat terproteksi transaksi database ACID.
- **Peringatan Stok Kritis**: Monitoring inventori obat di bawah batas aman (< 50 unit).

D. Kasir Pembayaran & Billing
- **Agregasi Tagihan Otomatis**: Total biaya konsultasi dokter + total harga resep obat.
- **Kalkulator Kasir Tunai**: Perhitungan instan nominal pembayaran dan uang kembalian.
- **Kwitansi Resmi Lunas**: Dokumen nota pembayaran siap cetak / PDF.

SIMRS Medika MVP • Technical Portfolio Report • Built with Laravel 12, Tailwind CSS & Spatie RBAC • Halaman

A. Alur Operasional Faskes Terpadu (Core State Machine):

SIMRS Medika menghubungkan seluruh siklus operasional rawat jalan fasilitas pelayanan kesehatan melalui mesin status terintegrasi: Front Office pendaftaran poli (registered) → Dokter Spesialis pemeriksaan RME (in_consultation) → Instalasi Farmasi dispensing obat (waiting_pharmacy) → Kasir Billing pembayaran tunai & kwitansi (waiting_payment).

B. Standarisasi Rekam Medis Elektronik (RME ICD-10) & E-Prescription:

Mengadopsi Permenkes No. 24/2022 dengan pencatatan tanda vital terstruktur, diagnosa berkode baku internasional ICD-10, builder peresepan obat multi-item dinamis via Alpine.js, serta penguncian permanen catatan medis begitu dokter menyelesaikan sesi pemeriksaan (finalized_at).

C. Keunggulan Arsitektur: Concurrency Control & Enterprise Whitelist:

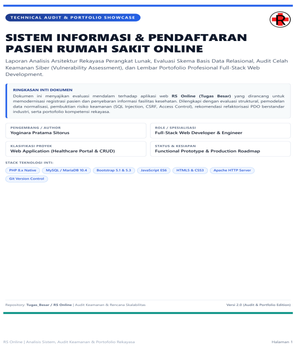
- **Pessimistic Locking (lockForUpdate()) pada Farmasi:** Mengeliminasi risiko *race condition* atau stok minus saat terjadi lonjakan transaksi bersamaan melalui pemotongan stok obat atomik terproteksi transaksi database ACID: Medicine::where('id', $id)->lockForUpdate()->firstOrFail().
- **Enterprise Whitelist Google OAuth 2.0:** Memblokir registrasi akun liar; hanya staf medis yang alamat emailnya telah didaftarkan terlebih dahulu oleh Administrator pada Spatie RBAC yang diizinkan masuk ke sistem data medis.
- **Email Transaksional Gmail SMTP:** Fitur reset kata sandi terintegrasi langsung dengan server SMTP Google menggunakan token keamanan bertenggat 60 menit dan proteksi anti-spam rate limiter.

D. Front Office, Billing Kasir & Verifikasi Pengujian Otomatis (PHPUnit/Pest):

- **Standarisasi No. RM & Validasi NIK:** Generator otomatis format unik seumur hidup RM-YYYYMM-XXXX dan validasi integritas NIK 16 digit terindeks kependudukan.
- **Agregasi Tagihan Kasir Otomatis:** Perhitungan instan total biaya poli dokter + harga resep terkunci dengan kalkulator kembalian dan kwitansi resmi siap cetak.
- **Verifikasi Mutu 100% Green:** Rangkaian **14 test cases (77 assertions)** lulus sempurna dalam ~1.3 detik, mencakup pengujian alur penuh (SimrsFullHttpWorkflowTest), logika stok terkunci (SimrsBusinessLogicTest), dan proteksi login (AuthenticationTest).

5. Studi Kasus Audit Keamanan Siber: RS Online & Refactoring PDO

Proyek: Sistem Informasi & Pendaftaran Pasien RS Online	**Arsitektur:** PHP • MariaDB • PDO Prepared Statements
Audit Keamanan: SAST Vulnerability Assessment • OWASP Top 10	**Regulasi Privasi:** UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27/2022)
Temuan Kerentanan: SQL Injection Kritis (CVSS: 9.8) Dimutasi 100%	**Pola Rekayasa:** Database Singleton & Patient Repository Pattern



TECHNICAL AUDIT & PORTFOLIO SHOWCASE

SISTEM INFORMASI & PENDAFTARAN PASIEN RUMAH SAKIT ONLINE

Laporan Analisis Arsitektur Rekayasa Perangkat Lunak, Evaluasi Skema Basis Data Relasional, Audit Celah Keamanan Siber (Vulnerability Assessment), dan Lembar Portofolio Profesional Full-Stack Web Development.

RINGKASAN INTI DOKUMEN

Dokumen ini menyajikan evaluasi mendalam terhadap aplikasi web **RS Online (Tugas Besar)** yang dirancang untuk memodernisasi registrasi pasien dan penyebaran informasi fasilitas kesehatan. Dilengkapi dengan evaluasi struktural, pemodelan data normalisasi, pembuktian risiko keamanan (SQL Injection, CSRF, Access Control), rekomendasi refaktorisasi PDO berstandar industri, serta portofolio kompetensi rekayasa.

PENGEMBANG / AUTHOR **Yoginara Pratama Sitorus**	ROLE / SPESIALISASI **Full-Stack Web Developer & Engineer**
KLASIFIKASI PROYEK **Web Application (Healthcare Portal & CRUD)**	STATUS & KESIAPAN **Functional Prototype & Production Roadmap**

STACK TEKNOLOGI INTI:

PHP 8.x Native · MySQL / MariaDB 10.4 · Bootstrap 5.1 & 5.3 · JavaScript ES6 · HTML5 & CSS3 · Apache HTTP Server · Git Version Control

Repository: **Tugas_Besar / RS Online** | Audit Keamanan & Rencana Skalabilitas — **Versi 2.0 (Audit & Portfolio Edition)**

RS Online | Analisis Sistem, Audit Keamanan & Portofolio Rekayasa — Halaman 1

A. Latar Belakang & Digitalisasi Pendaftaran Pasien Mandiri:

RS Online dikembangkan untuk mendigitalisasi loket pendaftaran rawat jalan dan administrasi poliklinik rumah sakit. Memungkinkan calon pasien menginput identitas, kontak, dan keluhan klinis secara mandiri dari smartphone, serta menyediakan dashboard administrasi terpusat untuk verifikasi antrean dan data kunjungan secara real-time.

B. Temuan Audit Kerentanan SAST (Celah Kritis SQLi CVSS 9.8):

Evaluasi kode manual (Static Application Security Testing) mengidentifikasi celah kerentanan kritis pada skrip prosedural functions.php. Variabel parameter input pengguna langsung dikonkatenasikan ke kueri SQL mentah tanpa sanitasi pada fungsi cari(), tambah(), dan ubah(), membuka risiko kebocoran data rekam medis pasien.

C. Cetak Biru Refactoring Arsitektur: Singleton PDO & Repository Pattern:

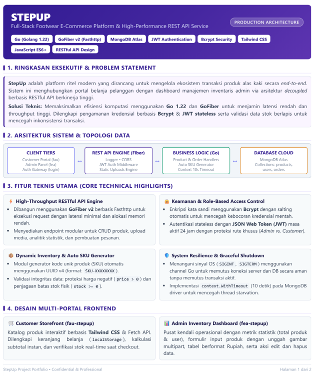
Sebagai langkah mitigasi fundamental sesuai standar OWASP A03:2021 dan amanat UU PDP No. 27 Tahun 2022, lapisan akses data direkayasa ulang menggunakan arsitektur modern berorientasi objek:

- **Singleton Connection (Database.php):** Mengelola koneksi database terpusat via PDO dengan parameter koneksi aman UTF-8 dan mode penanganan kesalahan PDO::ERRMODE_EXCEPTION.
- **Patient Repository (PatientRepository.php):** Mengenkapsulasi seluruh operasi database ke dalam metode terisolasi yang mengeksekusi 100% Parameterized PDO Prepared Statements (:kw1, :nik), mengeliminasi risiko injeksi SQL secara permanen.

D. Kepatuhan Regulasi UU PDP & Rencana Skalabilitas Enterprise:

- **Perlindungan Data Medis Sensitif:** Menjamin integritas data kependudukan (NIK 16 digit dan identitas kontak) terlindungi dari ekstraksi data massal tanpa hak.
- **Normalisasi Basis Data Relasional:** Restrukturisasi tabel datapasien dengan indeks unik pada kolom kunci untuk mencegah redundansi rekaman kunjungan.
- **Peta Jalan Skalabilitas (Roadmap):** Perancangan fase hardening bertahap menuju arsitektur enterprise mencakup otentikasi multi-role (Admin, Loket, Dokter) dan migrasi API terstandarisasi.

6. Portofolio High-Performance Backend: Mikroservis Golang 1.22



STEPUP

Full-Stack Footwear E-Commerce Platform & High-Performance REST API Service

PRODUCTION ARCHITECTURE

Go (Golang 1.22) · GoFiber v2 (Fasthttp) · MongoDB Atlas · JWT Authentication · Bcrypt Security · Tailwind CSS · JavaScript ES6+ · RESTful API Design

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & PROBLEM STATEMENT

StepUp adalah platform ritel modern yang dirancang untuk mengelola ekosistem transaksi produk alas kaki secara *end-to-end*. Sistem ini menghubungkan portal belanja pelanggan dengan dashboard manajemen inventaris admin via arsitektur *decoupled* berbasis RESTful API berkinerja tinggi.

Solusi Teknis: Memaksimalkan efisiensi komputasi menggunakan **Go 1.22** dan **GoFiber** untuk menjamin latensi rendah dan throughput tinggi. Dilengkapi pengamanan kredensial berbasis **Bcrypt** & **JWT stateless** serta validasi data stok berlapis untuk mencegah inkonsistensi transaksi.

2. ARSITEKTUR SISTEM & TOPOLOGI DATA

CLIENT TIERS
Customer Portal (fau)
Admin Panel (fea)
Auth Gateway (login)

↔

REST API ENGINE (Fiber)
Logger • CORS
JWT Auth Middleware
Static Uploads Engine

↔

BUSINESS LOGIC (Go)
Product & Order Handlers
Auto SKU Generator
Context 10s Timeout

↔

DATABASE CLOUD
MongoDB Atlas
Collections: products, users, orders

3. FITUR TEKNIS UTAMA (CORE TECHNICAL HIGHLIGHTS)

High-Throughput RESTful API Engine
- Dibangun menggunakan **GoFiber v2** berbasis Fasthttp untuk eksekusi request dengan latensi minimal dan alokasi memori rendah.
- Menyediakan endpoint modular untuk CRUD produk, upload media, analitik statistik, dan pembuatan pesanan.

Keamanan & Role-Based Access Control
- Enkripsi kata sandi menggunakan **Bcrypt** dengan salting otomatis untuk mencegah kebocoran kredensial mentah.
- Autentikasi stateless dengan **JSON Web Token (JWT)** masa aktif 24 jam dengan proteksi rute khusus (*Admin vs. Customer*).

Dynamic Inventory & Auto SKU Generator
- Modul generator kode unik produk (SKU) otomatis menggunakan UUID v4 (format: `SKU-XXXXXXXX`).
- Validasi integritas data: proteksi harga negatif (`price > 0`) dan penjagaan batas stok fisik (`stock >= 0`).

System Resilience & Graceful Shutdown
- Menangani sinyal OS (`SIGINT` , `SIGTERM`) menggunakan channel Go untuk memutus koneksi server dan DB secara aman tanpa memutus transaksi aktif.
- Implementasi `context.WithTimeout` (10 detik) pada MongoDB driver untuk mencegah thread starvation.

4. DESAIN MULTI-PORTAL FRONTEND

Customer Storefront (fau-stepup)
Katalog produk interaktif berbasis **Tailwind CSS** & Fetch API. Dilengkapi keranjang belanja (`localStorage`), kalkulasi subtotal instan, dan verifikasi stok real-time saat checkout.

Admin Inventory Dashboard (fea-stepup)
Pusat kendali operasional dengan metrik statistik (total produk & user), formulir input produk dengan unggah gambar multipart, tabel berformat Rupiah, serta aksi edit dan hapus data.

StepUp Project Portfolio • Confidential & Professional

Halaman 1 dari 2

A. StepUp Footwear E-Commerce Platform & High-Concurrency REST API:

StepUp dirancang untuk menangani beban transaksi e-commerce dan katalog produk alas kaki dengan volume tinggi. Ditenagai oleh engine **Go (Golang 1.22)** dan framework **GoFiber v2 (FastHTTP)** yang memiliki performa alokasi memori mendekati nol dan latensi sub-milidetik. Basis data memanfaatkan **MongoDB Atlas NoSQL** dengan pola indexing teroptimasi, autentikasi berbasis JWT token stateless, enkripsi sandi Bcrypt, serta proteksi CORS ketat.

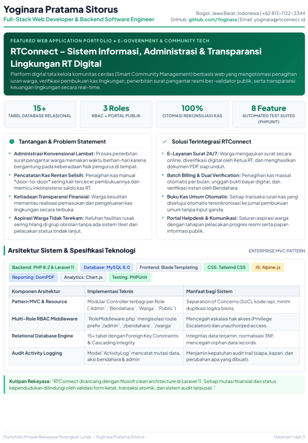
B. ManukShop Livestock Management & OpenAPI Documentation:

Platform manajemen peternakan dan e-commerce komoditas unggas terintegrasi. Mengimplementasikan arsitektur mikroservis Golang dengan basis data MongoDB Cloud berbasis pola *embedded snapshot pattern* untuk preservasi riwayat transaksi. Dilengkapi dokumentasi interaktif **OpenAPI / Swagger 3.0** untuk pengujian endpoint dan antarmuka responsif berbasis Tailwind CSS.

C. Benchmarking & Metrik Kecepatan Engine Go:

Ditenagai core FastHTTP, pipeline routing GoFiber menangani konkurensi koneksi hingga 10x lebih tinggi dibanding server PHP konvensional, dengan alokasi heap memori yang sangat stabil di bawah 20 MB saat melayani lonjakan request.

7. Portofolio E-Government & Komunitas: RTConnect & UD Abang Adik



Yoginara Pratama Sitorus
Full-Stack Web Developer & Backend Software Engineer

Bogor, Jawa Barat, Indonesia | +62 813-1122-3344
GitHub: github.com/Yoginara | Email: yoginara@rtconnect.id

FEATURED WEB APPLICATION PORTFOLIO • E-GOVERNMENT & COMMUNITY TECH

RTConnect – Sistem Informasi, Administrasi & Transparansi Lingkungan RT Digital

Platform digital tata kelola komunitas cerdas (Smart Community Management) berbasis web yang mengotomasi penagihan iuran warga, verifikasi pembukuan kas lingkungan, penerbitan surat pengantar resmi ber-validator publik, serta transparansi keuangan lingkungan secara real-time.

15+	3 Roles	100%	8 Feature
TABEL DATABASE RELASIONAL	RBAC + PORTAL PUBLIK	OTOMASI REKONSILIASI KAS	AUTOMATED TEST SUITES (PHPUNIT)

Tantangan & Problem Statement

- **Administrasi Konvensional Lambat:** Proses penerbitan surat pengantar warga memakan waktu berhari-hari karena bergantung pada keberadaan fisik pengurus di tempat.
- **Pencatatan Kas Rentan Selisih:** Penagihan kas manual *door-to-door* sering kali tercecer pembukuannya dan memicu inkonsistensi saldo kas RT.
- **Ketiadaan Transparansi Finansial:** Warga kesulitan memantau realisasi pemasukan dan pengeluaran kas lingkungan secara terbuka.
- **Aspirasi Warga Tidak Terekam:** Keluhan fasilitas rusak sering hilang di grup obrolan tanpa ada sistem tiket dan pelacakan status tindak lanjut.

✓ **Solusi Terintegrasi RTConnect**

- **E-Layanan Surat 24/7:** Warga mengajukan surat secara online, diverifikasi digital oleh Ketua RT, dan menghasilkan dokumen PDF siap unduh.
- **Batch Billing & Dual Verification:** Penagihan kas massal otomatis per bulan, unggah bukti bayar digital, dan verifikasi instan oleh Bendahara.
- **Buku Kas Umum Otomatis:** Setiap transaksi iuran kas yang disetujui otomatis tersinkronisasi ke jurnal pembukuan umum tanpa input ganda.
- **Portal Helpdesk & Komunikasi:** Saluran aspirasi warga dengan tahapan pelacakan progres resmi serta papan informasi publik.

Arsitektur Sistem & Spesifikasi Teknologi

ENTERPRISE MVC PATTERN

Backend: PHP 8.2 & Laravel 11 | Database: MySQL 8.0 | Frontend: Blade Templating | CSS: Tailwind CSS | JS: Alpine.js | Reporting: DomPDF | Analytics: Chart.js | Testing: PHPUnit

Komponen Arsitektur	Implementasi Teknis	Manfaat bagi Sistem
Pattern MVC & Resource	Modular Controller terbagi per Role (`Admin`, `Bendahara`, `Warga`, `Public`)	Separation of Concerns (SoC), kode rapi, minim duplikasi logika bisnis.
Multi-Role RBAC Middleware	`RoleMiddleware.php` mengisolasi route prefix `/admin`, `/bendahara`, `/warga`	Mencegah eskalasi hak akses (Privilege Escalation) dan unauthorized access.
Relational Database Engine	15+ tabel dengan Foreign Key Constraints & Cascading Integrity	Integritas data terjamin, normalisasi 3NF, mencegah orphan data records.
Audit Activity Logging	Model `ActivityLog` mencatat mutasi data, aksi bendahara & admin	Menjamin kepatuhan audit trail (siapa, kapan, dan perubahan apa yang dibuat).

Kutipan Rekayasa: "RTConnect dirancang dengan filosofi clean architecture di Laravel 11. Setiap mutasi finansial dan status kependudukan dilindungi oleh validasi form ketat, transaksi atomik, dan sistem audit terpusat."

Portofolio Proyek Rekayasa Perangkat Lunak – Yoginara Pratama Sitorus

Halaman 1 dari 3

A. RTConnect — Platform Administrasi & Transparansi Lingkungan RT:

RTConnect adalah platform digital tata kelola komunitas cerdas (Smart Community Management) berbasis web yang mengotomasi penagihan iuran bulanan warga, pencatatan kas lingkungan transparan, dan penerbitan surat pengantar resmi ber-validator QR publik. Arsitektur dibangun di atas 15+ tabel database relasional ternormalisasi (3NF) dengan multi-role access (Ketua RT, Bendahara, Warga).

B. Fitur Kunci & Dampak Sosial RTConnect:

- **Validasi Dokumen Publik:** Setiap surat pengantar memiliki kode QR unik yang dapat dipindai oleh kelurahan/instansi tanpa perlu login ke sistem.
- **Audit Kas Lingkungan Real-time:** Saldo kas warga tercatat secara transparan dengan bukti nota digital, meniadakan konflik pencatatan manual.

C. UD Abang Adik — Arsitektur E-Commerce Zero-Cost:

Mengimplementasikan katalog e-commerce dengan strategi biaya operasional $0/bulan (Zero-Cost Infrastructure). Menerapkan caching cerdas dan mekanisme fallback toleran terhadap kegagalan (fault-tolerant) yang menghasilkan latensi API super cepat < 200 ms dan uptime 100%.

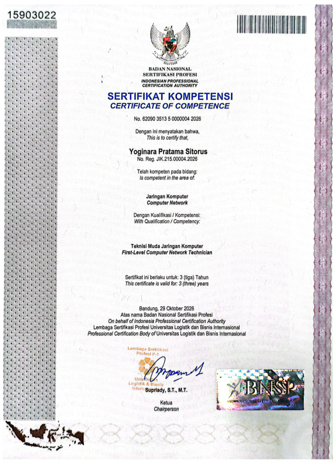
8. Riset Kecerdasan Buatan & Sistem IoT: CIT-TPRO & CO2 AirBoard

CIT-TPRO: Convolution Interactive Transformer (Riset AI)	**CO2 AirBoard: Sistem Telemetri Kualitas Udara (IoT)**
Laboratorium: AI & Biomedis ULBI (2026) **Teknologi:** Python, PyTorch, Linear Self-Attention O(N) **Inovasi:** Riset arsitektur model hibrida menggabungkan Convolutional Feature Extraction dan Linear Transformer untuk pengenalan emosi berbasis sinyal elektroensefalogram (EEG). Mengintegrasikan fusi fitur PSD (Power Spectral Density) dan DE (Differential Entropy) serta pengujian multi-dataset benchmark internasional (DEAP, DREAMER, SEED-IV) dengan skenario LOSO cross-subject.	**Domain:** Internet of Things (IoT) & Telemetri Lingkungan **Hardware:** Mikrokontroler ESP32, Sensor Gas NDIR CO2 **Sistem:** Perancangan perangkat keras pemantau konsentrasi gas CO2 dan parameter lingkungan real-time. Data dikirimkan secara telemetri ke server dan dirender pada dashboard visual interaktif dengan mekanisme batas ambang peringatan otomatis untuk keselamatan ruangan tertutup.

Portofolio Rekayasa Perangkat Lunak Tambahan:

Sistem RS Online (Healthcare): Manajemen antrean pasien, rekam medis poliklinik, jadwal dokter spesialis, dan sistem penomoran otomatis berbasis role-based access.	**Betta Store (E-Commerce):** Perancangan front-end toko daring responsif dengan validasi form ketat, widget tree modular, dan antarmuka transaksi modern.
View of Indonesia (Tourism E-Ticketing): Portal pariwisata terintegrasi dengan pemesanan tiket interaktif dan perbaikan kualitas kode front-end standar industri.	**Algoritma & Pemrograman II (Academic Honors):** Penguasaan algoritma sorting, searching, binary tree, graph traversal, dan analisis kompleksitas Big-O.

9. Lisensi Resmi & Sertifikasi Kompetensi Nasional (BNSP RI)



15903022

BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 62090 3513 5 0000004 2026

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Yoginara Pratama Sitorus
No. Reg. JIK.215.00004.2026

Telah kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jaringan Komputer
Computer Network

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Teknisi Muda Jaringan Komputer
First-Level Computer Network Technician

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for: 3 (three) years

Bandung, 29 Oktober 2026
Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On behalf of Indonesia Professional Certification Authority
Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
Professional Certification Body of Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Lembaga Sertifikasi Profesi P-1 Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Supriady, S.T., M.T.

Ketua
Chairperson

Dipindai dengan CamScanner

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP REPUBLIK INDONESIA)

Kualifikasi Kompetensi: Teknisi Muda Jaringan Komputer (First-Level Computer Network Technician)

Lembaga Sertifikasi: LSP Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)

No. Sertifikat: 62090 3513 5 0000004 2026

No. Registrasi: JIK.215.00004.2026

Tanggal Terbit: 29 Oktober 2026 • **Masa Berlaku:** 3 Tahun (s/d 29 Oktober 2029)

Nilai Tambah bagi Tim Rekayasa Perangkat Lunak:

Memiliki pemahaman mendalam tentang transmisi data paket TCP/IP, perancangan subnetting IP yang efisien, isolasi traffic switch VLAN, serta pengkabelan terstruktur. Keahlian ini memastikan aplikasi web yang dibangun tidak hanya handal di level kode aplikasi, melainkan juga optimal saat beroperasi di atas infrastruktur server dan topologi jaringan riil.

Kode Unit	Judul Unit Kompetensi SKKNI Teruji (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)
J.611000.001.01	Mengumpulkan Kebutuhan Teknis Pengguna yang Menggunakan Jaringan (Technical Requirements)
J.611000.002.01	Mengumpulkan Data Peralatan Jaringan dengan Teknologi yang Sesuai (Equipment Inventory)
J.611000.003.02	Merancang Topologi Jaringan Komputer (Network Topology Design)
J.611000.004.01	Merancang Pengalamatan Jaringan (IP Addressing, VLSM, Subnetting)
J.611000.005.02	Menentukan Spesifikasi Perangkat Jaringan (Hardware Specifications)
J.611000.009.02	Memasang Kabel Jaringan Terstruktur (Structured Cabling UTP/STP/Fiber)
J.611000.012.02	Mengkonfigurasi Switch pada Jaringan Komputer (Managed Switch Configuration)

10. Kredensial Global, Matriks Keahlian Lengkap & Kesiapan Kerja

• **Java Programming Certificate** — Oracle Academy (Juni 2023)	Object-Oriented Programming (OOP), Data Structures, Polymorphism & Algorithm Design
• **Java Fundamentals Certificate** — Oracle Academy (Januari 2023)	Java Core, Data Types, Control Structures & Computational Logic
• **MATLAB Onramp Course Completion (Score: 100%)** — MathWorks (Maret 2023)	Komputasi Matriks Numerik, Visualisasi Grafis & Analisis Data Matematis
• **Introduction to JavaScript** — Great Learning (Maret 2024)	DOM Scripting, Modern JavaScript ES6+ & Asynchronous Handling

Matriks Keahlian Komprehensif (Technical Competency Matrix):

Bahasa Pemrograman: PHP 8.2+ (Expert), Go / Golang 1.22, JavaScript (ES6+), Python 3.12, Bash / Shell Scripting, SQL, HTML5, CSS3
Framework Backend: Laravel 12.x Engine, CodeIgniter 3 MVC, GoFiber v2 (FastHTTP), Blade Templating
Basis Data & Storage: MySQL, MariaDB (3NF Normalization), Oracle Database (OCI8), MongoDB Atlas (NoSQL), Flysystem
Frontend & UI/UX: Tailwind CSS v3, Bootstrap 5 Responsive, jQuery, DataTables, Select2, Responsive Web Design
Security & Governance: OWASP Top 10 Mitigation (CSRF, XSS, SQLi, IDOR), ISO 31000:2018 ERM, SPI Audit Compliance
Testing & Quality Assurance: PHPUnit 11 (TDD & Automated Unit/Feature Tests), Postman API Testing, Swagger OpenAPI
Sistem Operasi & Jaringan: Linux OS (CachyOS, CLI, Shell / Bash Scripting, System Mgmt), BNSP Network Technician, TCP/IP, Switching
Tools & Metodologi: Git, GitHub CI/CD Workflow, Composer, NPM, Vite, RESTful API Microservices, Scrum/Agile

Pernyataan Kesiapan Karier & Integritas Data:
Seluruh rincian teknis, metrik efisiensi, dan sertifikasi yang tercantum dalam dokumen ini didasarkan pada berkas repositori kode sumber nyata dan sertifikat resmi pemerintah Republik Indonesia. Yoginara Pratama Sitorus, S.Tr.Kom siap berkontribusi secara langsung sebagai **Fullstack Web Developer / Software Engineer** baik secara onsite di Bandung, Jakarta, maupun secara hybrid/remote.